

20260909 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 배각공식

$$(2 \cos \theta)^2 - 2 = 2 \cos(2\theta)$$

에 의해 귀납적으로

$$a_n = 2 \cos \left(\frac{2^{n+1} \pi}{7} \right)$$

을 얻는다. 2의 거듭제곱을 14로 나눈 나머지는 주기 3을 가지며,

$$2^{2027} \equiv 4 \pmod{14}.$$

따라서

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right).$$

□

Solution 2. Viète's formulas에 의해

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3.$$

또한 1은 주어진 다항식의 근이 아니므로 분모는 모두 0이 아니다. 통분하면 분자는

$$\begin{aligned} (1 - \beta)(1 - \gamma) + (1 - \gamma)(1 - \alpha) + (1 - \alpha)(1 - \beta) \\ = 3 - 2(\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) = 0. \end{aligned}$$

따라서

$$\boxed{0}.$$

□

Solution 3. 주어진 식은

$$z^2 - z + 1 = 0$$

과 동치이므로

$$z = e^{\pm i\pi/3}.$$

따라서

$$z^m + z^{-m} = 2 \cos \left(\frac{m\pi}{3} \right).$$

$2026 \equiv 4 \pmod{6}$ 이므로

$$z^{2026} + z^{-2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) = -1.$$

□